

제품명

Copper(Cu) metal

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 가. 제품명                | Copper(Cu) metal                              |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 |                                               |
| 제품의 권고 용도             | 자료없음                                          |
| 제품의 사용상의 제한           | R&D용으로만 사용할 수 있음. 제약용, 가정용, 기타 용도로는 사용할 수 없음. |
| 다. 공급자 정보             |                                               |
| 회사명                   | ㈜알앤디코리아                                       |
| 주소                    | 경기도 광명시 하안로60, 광명테크노파크 B동 309호                |
| 긴급전화번호                | 02-898-7906                                   |

## 2. 유해성·위험성

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | 급성 독성(경구) : 구분4<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)<br>급성 수생환경 유해성 : 구분1<br>만성 수생환경 유해성 : 구분3 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



신호어  
유해·위험문구

경고  
H302 삼키면 유해함  
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음  
H400 수생생물에 매우 유독함  
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구  
예방

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.  
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.  
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.  
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
P273 환경으로 배출하지 마십시오.  
P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.  
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.  
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.  
P330 입을 씻어내십시오.  
P391 누출물을 모으십시오.  
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.  
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.  
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |           |
|---------|-----------|
| 물질명     | 구리        |
| 이명(관용명) |           |
| CAS 번호  | 7440-50-8 |
| 함유량(%)  | 100%      |

## 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오                                                                            |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오<br>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오             |
| 다. 흡입했을 때      | 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오<br>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 |
| 라. 먹었을 때       | 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.<br>입을 씻어내시오.                                                                                     |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 폭발·화재시 대처방법          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                               |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음<br>소화 후에도 재점화할 수 있음<br>일부 물질은 강렬한 열로 연소함<br>분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음<br>화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음<br>증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음<br>금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임 |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오<br>일부는 인화성 액체로 운송되니 조심하시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오                                                                                              |

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 누출사고시 대처방법                 |                                                                                                                                                             |
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.<br>엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.<br>누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오<br>모든 점화원을 제거하시오<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       | 환경으로 배출하지 마시오.<br>누출물은 오염을 유발할 수 있음<br>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오                                                                                      |
| 다. 정화 또는 제거 방법                | 누출물을 모으시오.<br>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.<br>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.                                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 취급 및 저장방법 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 가. 안전취급요령    | (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.<br>취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.<br>이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.<br>옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.<br>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.<br>취급/저장에 주의하여 사용하시오.<br>개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오<br>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 |
| 나. 안전한 저장방법  | 분진 발생을 방지하시오<br>용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.<br>빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.                                                                                                                                                                                      |

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 국내규정      | TWA - 0.1mg/m3 구리(흙) |
| ACGIH 규정  | TWA - 0.2mg/m3       |
| 생물학적 노출기준 | 자료없음                 |
| 기타 노출기준   | 자료없음                 |

### 나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

### 다. 개인보호구

호흡기 보호  
노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡기(필터)를 착용하십시오  
노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호  
눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하십시오

손 보호  
화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

신체 보호  
화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

## 9. 물리화학적 특성

### 가. 외관

성상 고체

색상 구리색

### 나. 냄새

무취

### 다. 냄새역치

자료없음

### 라. pH

자료없음

### 마. 녹는점/어는점

약 1059 ℃ (분해여부: 모호함, 분해온도: >1071 ℃)

### 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

2595 ℃

### 사. 인화점

자료없음

### 아. 증발속도

자료없음

### 자. 인화성(고체, 기체)

인화성 없음

### 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

### 카. 증기압

7.5 (20℃)

### 타. 용해도

< 1 mg/l (30℃)

### 파. 증기밀도

약 8.78 g/cm<sup>3</sup> (20℃)

### 하. 비중

8.94

### 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

-0.57 (추정치)

### 너. 자연발화온도

> 1059 ℃

### 더. 분해온도

자료없음

### 러. 점도

자료없음

### 머. 분자량

63.546

## 10. 안전성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

소화 후에도 재점화할 수 있음

일부 물질은 강렬한 열로 연소함

분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음

금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임

### 나. 피해야 할 조건

마찰, 열, 스파크, 화염

### 다. 피해야 할 물질

물

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

### 나. 건강 유해성 정보

급성독성

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경구                 | LD50 300 ~ 500 mg/kg Rat<br>자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 경피                 | LD50 > 2000 mg/kg Rat<br>자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 흡입                 | 가스 LC50> 5.11 mg/ℓ 4 hr Rat<br>자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 피부부식성 또는 자극성       | 부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 심한 눈손상 또는 자극성      | 약간 자극성임, Rabbit, 각막흔탁(1), 홍채(0.6), 결막충혈(1.8), 결막부종(1.1), 14일 내 완전히 가역적, OECD TG 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 호흡기과민성             | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 피부과민성              | 과민성 없음, Guinea pig, GLP, 수컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0% w/w, 반응: 0/5, OECD TG 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 발암성                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 산업안전보건법            | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 고용노동부고시            | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IARC               | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSHA               | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACGIH              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NTP                | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EU CLP             | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 생식세포변이원성           | in vitro – 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium Strains TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 생식독성               | LO(A)EL : 부모 수컷 : 최대 1500ppm의 영향이 없습니다. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. 부모 암컷 : 1500 ppm (P1 성체 암컷의 비장 무게 감소). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 수컷 : 1500 ppm (F1 수컷 세대에서 비장 무게 감소). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 암컷 : 1500 ppm (F1 암컷 세대에서 감소된 비장 무게). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 수컷 : 1500 ppm (F2 수컷 세대에서 비장 무게 감소). F2 암컷 : 1500 ppm (F2 암컷 세대에서 감소된 비장 무게). NO (A) EL : 부모 수컷 : 1500 ppm. 임신 중 P1 수컷의 경우 23.6 mg / kg bw / day에 해당합니다. 부모 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. 임신, 임신 및 수유 첫 2 주 동안 P1 암컷의 경우 각각 19.1, 17.0 및 33.8 mg / kg bw / day에 해당합니다. F1 수컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않습니다. F1 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm에서 성체의 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F1 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm의 성체에 대한 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F2 수컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm에서 성체의 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F2 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm의 성체에 대한 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.), EPA OPPTS 870.3800, GLP<br>시험물질관련 최기형성 증거 없음, 모체독성 LO(A)EL = 9 mg Cu/kg bw/day, 모체독성 NO(A)EL = ? 6 mg Cu/kg bw/day, 발달독성 LO(A)EL = ? 9 mg Cu/kg bw/day, 발달독성 NO(A)EL = ? 6 mg Cu/kg bw/day, rabbit, OECD TG 414, GLP |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 경구: 2000 mg/kg bw로 처리된 개체에서 전신 징후는 굵힘 자세, 무기력, 입모, 설사, 호흡 속도 저하, 호흡 곤란, 운동 실조증, 사지의 창백, 발모, 발끝 걸음 걸이 및 대변이 녹색으로 변색되었음. 200 mg/kg bw로 처리된 1마리에서 투약한 날 및 투약 후 1 일에 굵은 자세가 기록되었음. 200 mg/kg bw로 처리된 개체에서는 전신 징후의 다른 징후가 관찰되지 않았음. 연구 중 사망한 2000 mg/kg bw로 처리된 개체의 부검에서 비정상적으로 붉은 폐, 어두운 간, 어두운 신장, 위에 존재하는 구리색 물질, 출혈성 위 점막, 비선의 비틀림 위의 상피와 출혈성 소장 및 대장이 나타났고, 200 mg/kg bw로 처리된 개체의 부검에서 이상은 관찰되지 않았음.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 423 / GLP)<br>흡입: 1.24 또는 5.11 mg/L 농도에서 구리 분말 KU 7600 표준 재료에 4 시간 흡입 노출하면 농도 관련 경미한 증상에서 중증의 운동 실조증, 경미한 증상에서 약간의 진전 및 경증의 호흡 곤란 (불룩 증가에 따른 호흡 횟수 감소) 노출 종료 후 즉시 시험 1 일째에 모든 동물에서 각각 3 시간 또는 시험 4 일까지 (각각 3 마리의 수컷 및 3 마리의 암컷 동물 중 3 마리). 또한, 노출 후 2 내지 4 일에 5.11 mg/L 에서 모든 동물에서 운동성이 감소된 것으로 관찰되었다. 용량이 1.24 mg/L 인 수컷 2 마리 또는 5.11 mg/L의 용량 수준에서 1 마리의 수컷 및 1 마리의 암컷에서 짙은 또는 약간의 회색으로 얼룩진 변색 폐가 관찰되었다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 436 / GLP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 경구(아만성): LOAEL(forestomach lesions) =2000 ppm, LO(A)EL(간손상)=2000 ppm(M), 4000 ppm(F), LO(A)EL(신장손상)=2000 ppm(M), 1000 ppm(F), 영향이 랫드에 특이적이기 때문에 독성학적으로 유의하지 않은 것으로 간주됨, NO(A)EL(forestomach lesions)=1000 ppm, NO(A)EL(간손상)=1000 ppm(M), 2000 ppm(F), Rat, EU Method B.26, GLP<br>흡입(단기반복): LOEL은 0.2 mg cuprous oxide/㎥이며, 이 용량에서 (비역)효과가 나타남. NOAEL은 ≥ 2 mg cuprous oxide/㎥로, 시험된 최고 용량 수준이며 폐 중량 비율에서의 발견 부족에 근거함. 관찰된 효과 중 흡입 경로에 의한 분류를 수행할 정도로 심각하지 않은 것으로 간주되어 STOT 분류는 제안되지 않음, Rat, OECD TG 412, GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |      |
|-----------|------|
| 흡인유해성     | 자료없음 |
| 기타 유해성 영향 | 자료없음 |

12. 환경에 미치는 영향

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 가. 생태독성      |                                                    |
| 어류           | LC50 193 96 hr Pimephales promelas<br>(유수식, 담수)    |
| 갑각류          | LC50 7.2E-5 ~ 5.36 mg/ℓ 48 hr<br>(중앙값: 0.044 mg/ℓ) |
| 조류           | NOEC 30 7 day<br>(지수식, 담수)                         |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                                                    |
| 잔류성          | 01 -0.57 log Kow                                   |
| 잔류성          | (추정치)                                              |
| 분해성          | 자료없음                                               |
| 다. 생물농축성     |                                                    |
| 농축성          | 자료없음                                               |
| 생분해성         | 자료없음                                               |
| 라. 토양이동성     | 자료없음                                               |
| 마. 기타 유해 영향  | 자료없음                                               |

13. 폐기시 주의사항

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항 | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.     |

14. 운송에 필요한 정보

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | 3089                     |
| 나. 적정선적명                                       | ZINC POWDER or ZINC DUST |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 4.1                      |
| 라. 용기등급                                        | II                       |
| 마. 해양오염물질                                      | 비해당                      |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                          |
| 화재시 비상조치                                       | F-G                      |
| 유출시 비상조치                                       | S-G                      |

15. 법적규제 현황

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)<br>관리대상유해물질<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)<br>노출기준설정물질 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음                                                                                              |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                                                                                              |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 지정폐기물                                                                                             |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                                                                                                   |
| 국내규제                  |                                                                                                   |
| 기타 국내 규제              | 해당없음                                                                                              |
| 국외규제                  |                                                                                                   |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음                                                                                              |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 2270 kg (5000 lb)                                                                                 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음                                                                                              |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음                                                                                              |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당됨                                                                                               |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음                                                                                              |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당없음                                                                                              |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당없음                                                                                              |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | 해당없음                                                                                              |
| EU 분류정보(위험문구)         | 해당없음                                                                                              |
| EU 분류정보(안전문구)         | 해당없음                                                                                              |

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

나. 최초작성일 2017-06-26

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 4 회

최종 개정일자 2024-12-23

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.